SEN

Klausur · Aufgabenstellung · 12.10.2026

Klausur: SEN – Aufgabenstellung
Datum: 12.10.2026
Bearbeitungszeit: 90 Minuten
Hilfsmittel: keine

Aufgabe	Punkte
1 Use Case Diagramme	18
2 Zustandsdiagramme	15
3 Klassendiagramme	17
gesamt	**50**

Aufgabe 1 Use Case Diagramme

1 Use Case Diagramme — 18 Punkte

AP2 WS25/26 FIA 1, Aufg. 2a

Die AMAG Soft GmbH hat sich durch ihre innovativen App-Entwicklungen in der Gastronomiebranche einen Namen gemacht. Angesichts des Erfolgs und der kontinuierlichen Nachfrage nach digitalen Lösungen in der Gastronomie möchte die AMAG Soft GmbH ihre bestehenden Lösungen erweitern.

Die App soll um ein Modul zur Platzreservierung erweitert werden. Für Firmenkunden ist eine Registrierung erforderlich, um eine Bezahlung per Rechnung zu ermöglichen. Alle anderen Kunden können die Reservierung ohne Registrierung vornehmen.

Bei dem Modul zum Reservieren von Plätzen sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:

- Ein Mitarbeiter kann die für die Platzreservierung erforderlichen Daten bearbeiten (z. B. Öffnungszeiten, Anzahl Plätze). Dazu muss er sich mit seinen Anmeldedaten einloggen.
- Firmenkunden müssen sich registrieren, um eine Registrierungsnummer zu erhalten.
- Für eine Platzreservierung gibt der Kunde die Reservierungsdaten (Datum, Uhrzeit und Anzahl der Plätze) an. Zudem können optional Sonderwünsche (wie z. B. Fensterplatz, ruhiger Platz, Extraraum) angegeben werden.
- Bei allen Reservierungen muss eine E-Mail-Adresse angegeben werden. Bei Reservierungen von Firmenkunden muss zusätzlich die Registrierungsnummer hinterlegt werden.
- Alle Kunden können ihre Reservierung stornieren.

Erstellen Sie ein Anwendungsfalldiagramm für das Modul zum Reservieren von Plätzen.

Platz für das Diagramm

Aufgabe 2 UML Zustandsdiagramme

2 UML Zustandsdiagramme

15 Punkte

AP2 WS24/25 FIP 1m Aufg. 4a

In Kiel soll das Nahverkehrssystem (KVAG) um eine neue Stadtbahn erweitert werden. In Zusammenhang mit dieser Erweiterung sollen die IT-Systeme der KVAG erweitert und erneuert werden. Dazu werden verschiedene Teilprojekte festgelegt. Diese betreffen unter anderem die Fahrplanauskunft, die Buchungssysteme, die Anzeigen und die Vernetzung. Alle Teilprojekte sollen auch hinsichtlich der Anforderungen von Datenschutz und Datensicherheit untersucht werden.

Die aktuelle Auslastung der Bahnen soll auf verschiedenen Anzeigen ausgegeben werden.

a) Bei der Auslastung werden die Zustände *leer*, *niedrig*, *normal* und *hoch* unterschieden. Wenn die Fahrt beginnt oder wenn alle Personen wieder ausgestiegen sind (Auslastung = 0 %), befindet sich die Bahn im Zustand *leer*. Ist eine Bahn leer, dann kann sie die Fahrt beenden und in den Endzustand gelangen.

Jeweils beim Verlassen einer Haltestelle wird bei dem Ereignis *Abfahrt* die aktuelle Auslastung überprüft. Folgende Festlegungen wurden zur Auslastung getroffen:

- Zustand *niedrig*: bis 30 % Auslastung
- Zustand *normal*: über 30 % und unter 70 % Auslastung
- Zustand *hoch*: ab 70 % Auslastung
- Die Zustandsübergänge zwischen den Zuständen *leer* und *normal* bzw. *hoch* sollen zur Vereinfachung nicht berücksichtigt werden.

Erstellen Sie ein UML-Zustandsdiagramm zur Beschreibung der Auslastung.

Platz für das Diagramm

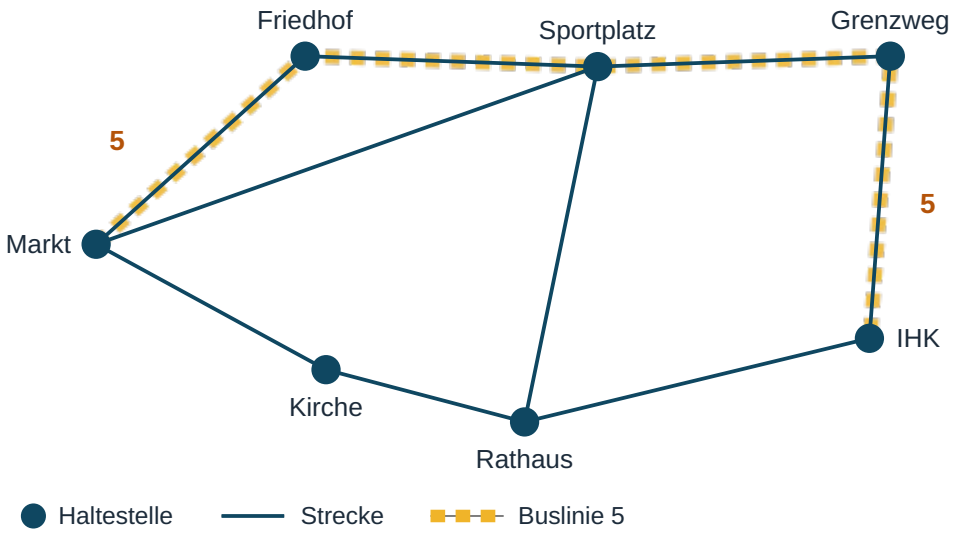
Aufgabe 3 UML Klassendiagramme

3 UML Klassendiagramme — 17 Punkte

AP2 WS24/25 FIP 1m Aufg. 3a

Die Software für die Fahrplanauskunft und die Einsatzplanung soll überarbeitet werden.

a) Für die Fahrplanauskunft soll das Streckennetz neu modelliert werden. Als Beispiel ist ein vereinfachtes Streckennetz dargestellt:



In einem Klassendiagramm sollen Haltestellen, Strecken, Linien und Fahrten modelliert werden. Dabei sollen folgende Sachverhalte berücksichtigt werden:

- Eine Haltestelle hat eine Bezeichnung, eine Position und eine Aufenthaltsdauer. Die Haltestellen sind im Beispiel durch schwarze Punkte dargestellt.
- Eine Strecke ist eine direkte Verbindung zwischen zwei Haltestellen. Für die Strecke wird eine Fahrtdauer festgelegt. Im Beispiel sind die Strecken durch durchgezogene Linien zwischen zwei Haltestellen dargestellt.
- Eine Buslinie ist eine Folge von Strecken. Sie ist durch eine geordnete Liste von Strecken festgelegt.
  Beispiel: Buslinie 5 besteht aus den Strecken Markt-Friedhof, Friedhof-Sportplatz, Sportplatz-Grenzweg und Grenzweg-IHK. Sie ist durch die gestrichelte Linie mit der Beschriftung 5 dargestellt.
- Eine Fahrt findet auf einer ganzen Buslinie oder auf einem Teil der Buslinie statt. Die Fahrt hat eine Starthaltestelle, eine Startzeit und eine Endhaltestelle.
  Beispiel: Eine Fahrt auf der Linie 5 beginnt um 10:00 Uhr an der Haltestelle Friedhof und endet an der Haltestelle Grenzweg.

Für jede Klasse sollen die Attribute mit Datentypen angegeben werden. Methoden müssen nicht eingetragen werden. Ferner sollen die Beziehungen mit Multiplizitäten im Diagramm eingetragen werden.

Ergänzen Sie das Klassendiagramm entsprechend den Vorgaben:

Haltestelle
- bezeichnung : String - position : Koordinaten - aufenthaltsdauer : Integer

Weitere Klassen und Beziehungen ergänzen

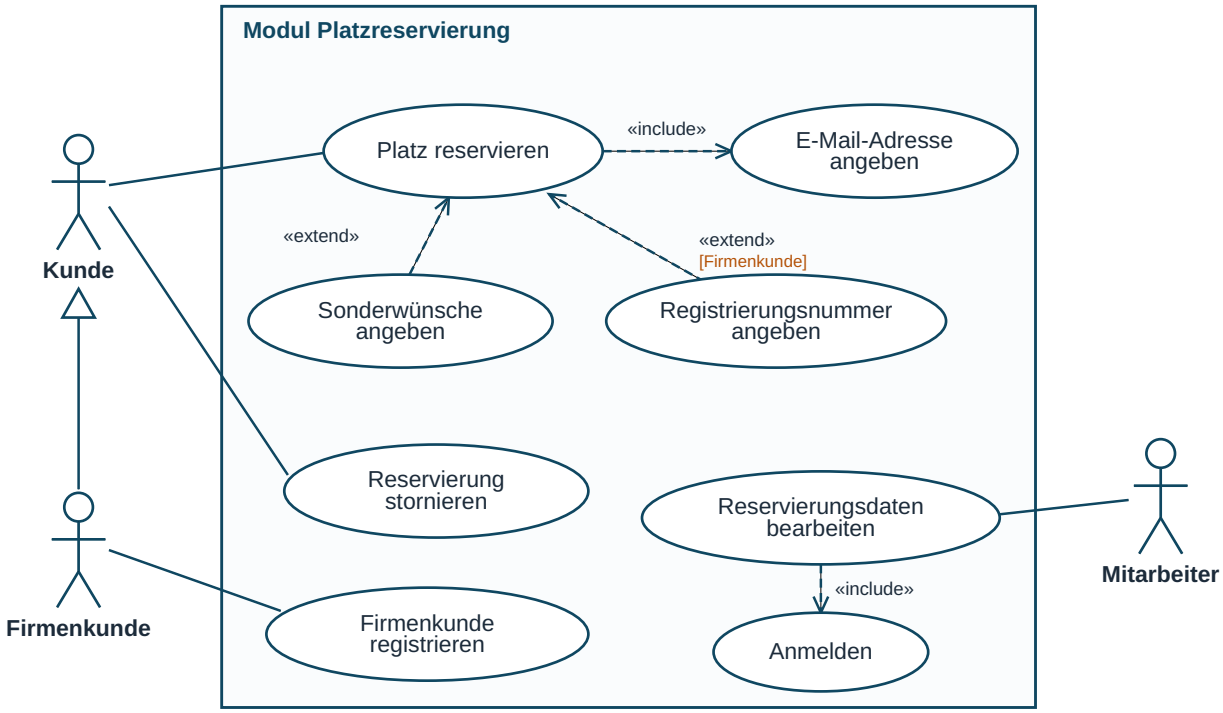
Lösungen

Aufgaben 1 bis 3

Die Vorlage enthält keine Lösungen. Alle Diagramme sind eine ergänzte Musterlösung.

Aufgabe 1

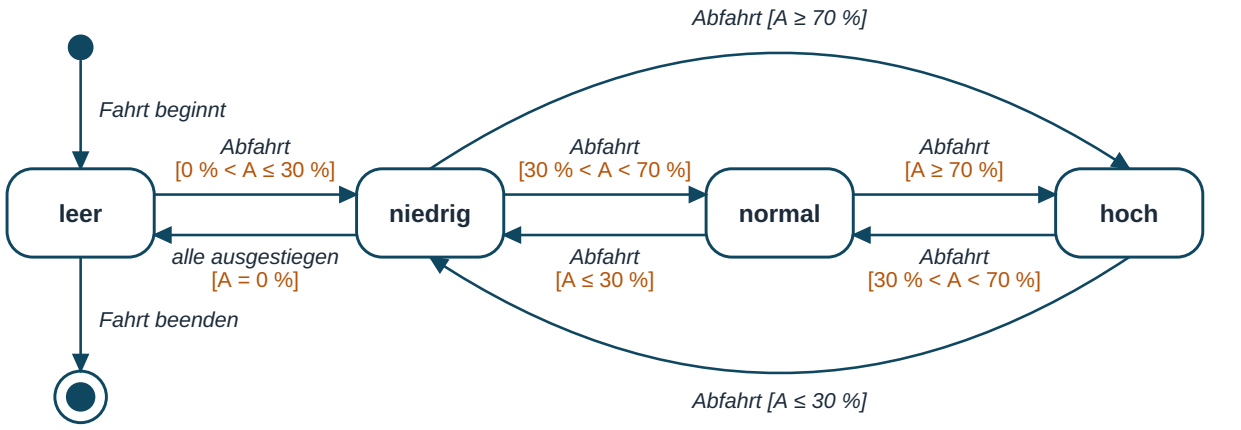
1 Lösung: Use Case Diagramm (Musterlösung)



- **Akteure:** Kunde, Firmenkunde (erbt von Kunde, kann also alles, was ein Kunde kann) und Mitarbeiter.
- **Platz reservieren** bindet *E-Mail-Adresse angeben* immer ein (include, Pflicht bei allen Reservierungen).
- *Sonderwünsche angeben* ist optional (extend). *Registrierungsnummer angeben* kommt nur bei Firmenkunden dazu (extend, Bedingung [Firmenkunde]).
- *Firmenkunde registrieren* liefert die Registrierungsnummer. *Reservierungsdaten bearbeiten* bindet *Anmelden* ein, weil der Mitarbeiter sich einloggen muss.
- *Reservierung stornieren* ist für alle Kunden möglich (auch für Firmenkunden über die Vererbung).

Aufgabe 2

2 Lösung: Zustandsdiagramm Auslastung (Musterlösung)

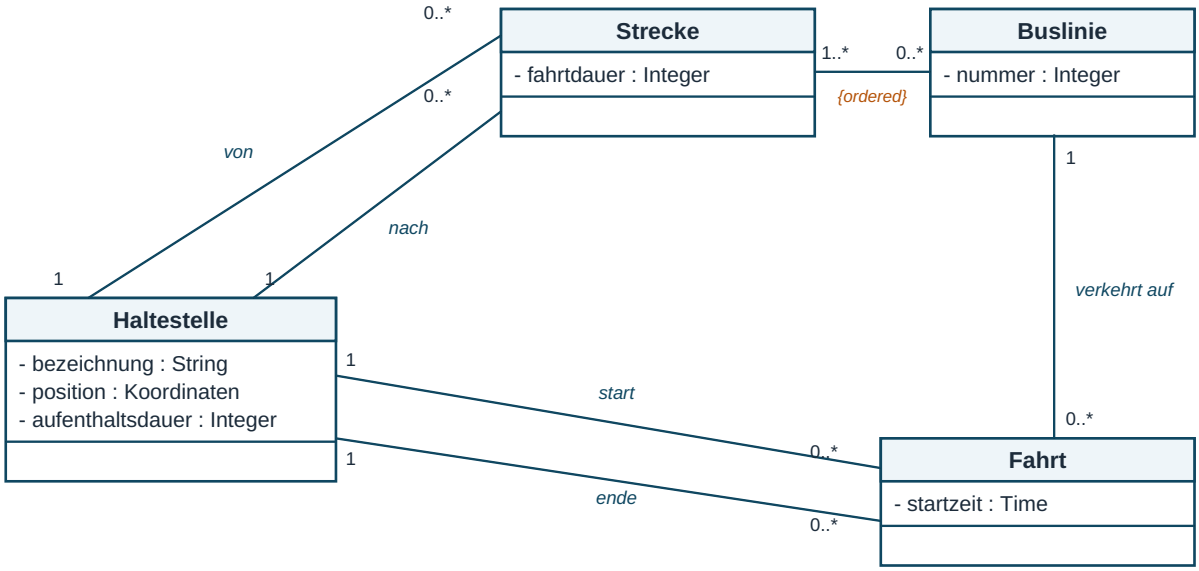


A = Auslastung

- Startzustand: *leer* (Fahrt beginnt). Aus *leer* geht es über das Ereignis *Fahrt beenden* in den Endzustand.
- Beim Ereignis *Abfahrt* entscheidet die Auslastung über den Folgezustand: niedrig (bis 30 %), normal (über 30 % und unter 70 %), hoch (ab 70 %).
- Zwischen *leer* und *normal*/*hoch* gibt es keine Übergänge. Nur *niedrig* geht zurück nach *leer*, wenn alle ausgestiegen sind (Auslastung = 0 %).
- Bleibt die Auslastung im selben Bereich, bleibt der Zustand erhalten (Übergang auf sich selbst, hier zur Übersicht nicht eingezeichnet).

Aufgabe 3

3 Lösung: Klassendiagramm Streckennetz (Musterlösung)



- **Strecke** verbindet genau zwei Haltestellen (Rollen *von* und *nach*, je Multiplizität 1) und hat die Fahrtdauer. Eine Haltestelle kann Start oder Ziel beliebig vieler Strecken sein (0..*).
- **Buslinie** besteht aus 1..* Strecken in fester Reihenfolge ({ordered}). Eine Strecke kann in mehreren Linien (0..*) vorkommen.
- **Fahrt** gehört zu genau einer Buslinie und hat eine Start- und eine Endhaltestelle (je 1) sowie die Startzeit. Die Haltestellen müssen auf der Linie liegen, daher reicht eine Fahrt auch über einen Teil der Linie.
- Beispiel: Die Fahrt auf Linie 5 um 10:00 Uhr von Friedhof bis Grenzweg hat startzeit = 10:00, start = Friedhof, ende = Grenzweg.